RESUELTO-jun-22.pdf

JUMIACOR

Algorítmica

2º Grado en Ingeniería Informática

Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada



Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.





Ponte un cafeeeé con aroma del DIA
¡Compra ya!
*Dia recomienda el consumo responsable de bebidas con cafeína

Universidad de Granada
Departamento de Ciencias de la computación e Inteligencia Artifical
E.T.S.I. Informática y de Telecomunicación, C/Periodista Daniel Saucedo Aranda s/n - 18015 - Granada (España)

Grado en Ingeniería Informática

Algorítmica

Curso 2021/2022. Convocatoria Ordinaria.

Profesor: **Luis Miguel Campos Ibáñez**

23 de junio de 2022

1. (2 puntos) Resolver la ecuación en recurrencias $T(n) = 3T(n/3) + log_3(n)$, indicando el orden resultante asumiendo que la ecuación se obtuvo para el caso peor de un algoritmo.

2. (2 puntos) Una empresa de gestión de aguas ha encontrado un nuevo pozo capaz de abastecer a una serie de N pueblos de una comarca. Para diseñar la estrategia de abastecimiento deciden calcular el coste de interconectar (mediante tuberías) cada par de pueblos x e y entre sí, $c(x,y)$, y cada pueblo directamente con el pozo $p, c(x,p)$. Diseñad un algoritmo para que dicha empresa pueda abastecer de agua a los N pueblos usando ese pozo de manera que el coste de construir toda la infraestructura sea el mínimo. El algoritmo debe encontrar la solución óptima y además hacerlo de forma eficiente.

3. (2 puntos) Sea T un conjunto de n programas, cada uno con un tamaño $t_1, t_2, ..., t_n$ (los números t_i son enteros positivos), y disponemos de un dispositivo de almacenamiento d ecapacidad máxima C (también un número entero positivo). Se pretende encontrar la manera de decidir qué programas (completos) almacenar en el dipositivo de manera que se maximice el espacio ocupado del dipositivo. Diseñad un algoritmo de programación dinámica para resolver este problema. Aplicadlo para el caso en que $n = 4$, el vector de tamaños es $(1) = 3, t(2) = 7, t(3) = 11$ y $t(4) = 8$, con capacidad del dispositivo $C = 12$

4. (2 puntos) Se desea conocer si, dado un número natural n, éste es o no un número combinatorio del tipo $\binom{k}{2}$, para algún número k. Por ejemplo, $36 = \binom{9}{2}$, o $499500 = \binom{1000}{2}$. Especificad un algoritmo lo más eficientemente posible para resolver este problema. Nota: $\binom{k}{2} = \frac{k*(k-1)}{2}$.

5. (2 puntos) Dados n números positivos w_i, $1 \leqslant i \leqslant n$ y un entero más M, se trata de encontrar todos los subconjuntos de números w_i cuya suma valga exactamente M. Por ejemplo, si $n = 4$, $(w_1 = 11, w_2 = 13, w_3 = 24, w_4 = 7)$ y $M = 31$, entonces los subconjuntos buscados son $(11, 13, 7)$ y $(24, 7)$. Se pide realizar un algoritmo de exploración de grafos para solucionar el problema.

Duración del examen: 2 horas y 30 minutos

NOTA: En todos los problemas se debe emplear alguna de las técnicas de diseño o análisis de algoritmos estudiados en esta asignatura.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

1. (2 puntos) Resolver la ecuación en recurrencias $T(n) = 3T(n/3) + log_3(n)$, indicando el orden resultante asumiendo que la ecuación se obtuvo para el caso peor de un algoritmo.

Resolución mediante Ecuación Característica:

Cambio de variable: $n = 3^k \quad k = \log_3(n)$

$T(3^k) = 3T(3^{k-1}) + k$

$(x-3)$ → P.N.H $= (x-1)^2$

$C_1 \cdot 3^k + (C_2 \cdot k + C_3) \cdot 1^k$

$C_1 \cdot n + C_2 \cdot \log_3(n) + C_3 \Rightarrow O(n)$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Aguas Minerales de España | aneabe - Cuando estudies, ten siempre a mano tu botella de agua mineral

CUANDO ACABA EL SHOW,
LA MAGIA CONTINÚA.

14+



TAYLOR SWIFT
THE ERAS TOUR
(TAYLOR'S VERSION)

Ya disponible Disney+

© 2023 TAS Rights Management LLC.
© 2024 Disney y entidades relacionadas. Requiere suscripción. Se aplican términos y condiciones.

Algorítmica



Banco de apuntes de la

WUOLAH

Comparte estos flyers en tu clase y consigue más dinero y recompensas

1. Imprime esta hoja
2. Recorta por la mitad
3. Coloca en un lugar visible para que tus compis puedan escanar y acceder a apuntes
4. Llévate dinero por cada descarga de los documentos descargados a través de tu QR

Pro tip Ej 1) BIEN SEGURO! Cambio de variable se ajusta al problema!!

$$T(n) = 3T(n/3) + \log_3(n)$$

$$n = 3^k \quad k = \log_3(n)$$

$$T(3^k) = 3T(3^k/3) + \log_3(3^k)$$

$$T(k) = 3T(k-1) + k^1$$

NO HOMOGÉNEA

$(x-3)$ $(x-a)^{grado+1} \Rightarrow (x-3)(x-1)^2$

$$T(k) = C_1 \cdot 3^k + (C_2 \cdot k + C_3) \cdot 1^k$$

$$T(k) = C_1 \cdot 3^k + C_2 \cdot k \cdot 1^k + C_3$$

$$C_1 \cdot n + C_2 \log_3(n) + C_3$$

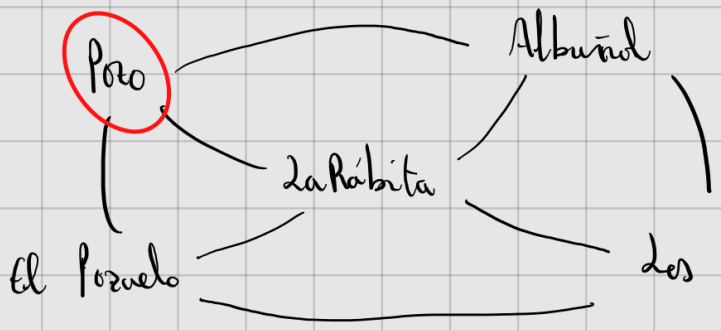
$$O(n)$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Aguas Minerales de España | aneabe - Cuando estudies, ten siempre a mano tu botella de agua mineral

2. (2 puntos) Una empresa de gestión de aguas ha encontrado un nuevo pozo capaz de abastecer a una serie de N pueblos de una comarca. Para diseñar la estrategia de abastecimiento deciden calcular el coste de interconectar (mediante tuberías) cada par de pueblos x e y entre sí, $c(x,y)$, y cada pueblo directamente con el pozo $p, c(x,p)$. Diseñad un algoritmo para que dicha empresa pueda abastecer de agua a los N pueblos usando ese pozo de manera que el coste de construir toda la infraestructura sea el mínimo. El algoritmo debe encontrar la solución óptima y además hacerlo de forma eficiente.



GREEDY

* Árbol Generador Mínima → Kruskal ó Prim

* No es Dijkstra porque no se trata de encontrar el coste mínimo de pto A a B.

- Candidatos - Tuberías (aristas)
- F. Solución - Conjunto de tuberías que interconectan los pueblos
- F. Factibilidad - Que no se formen ciclos (No lo queremos)
- F. Selección - Arista de menor coste
- F. Objetivo - Minimizar costes
- Seleccionados - Aristas insertadas en el conjunto solución (Tuberías)

- Decido usar Kruskal (Aunque sería más acertado Prim cogiendo como nodo raíz el pozo)

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Aguas Minerales de España | aneabe - Cuando estudies, ten siempre a mano tu botella de agua mineral

Dia
ACTIVAR EL MODO DIABLO ES ESTUDIARTE 5 TEMAS EN UNA NOCHE.
*Dia recomienda el consumo responsable de bebidas energéticas
O beberte una de estas, que es más fácil.



```
set <arco> KruskalTuberias (Grafo (V, A)) {
    set<arco> C (A); // Candidatos
    set<arco> S;     // Solución (Escogidos)
*   C.sort()         // Ordenamos las tuberías de cortas a largas

    while (!C.empty() && S.size() != V.size()-1) {
        x = C.first(); // Escogemos la primera
        C.erase(x); // La eliminamos de candidatos
        if (!HayCiclo(S, x)) // FACTIBILIDAD
+           S.insert(x); // Se mete en solución
        }
    }
    if (S.size() == V.size()-1) return S; //SOLUCIÓN
    else                        return "No Solución";
}
```

DIABLO AQUÍ
WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

3. (2 puntos) Sea T un conjunto de n programas, cada uno con un tamaño $t_1, t_2, \ldots, t_n$ (los números t_i son enteros positivos), y disponemos de un dispositivo de almacenamiento d ecapacidad máxima C (también un número entero positivo). Se pretende encontrar la manera de decidir qué programas (completos) almacenar en el dipositivo de manera que se maximice el espacio ocupado del dipositivo. Diseñad un algoritmo de programación dinámica para resolver este problema. Aplicadlo para el caso en que $n = 4$, el vector de tamaños es $(1) = 3, t(2) = 7, t(3) = 11$ y $t(4) = 8$, con capacidad del dispositivo $C = 12$

Prog. Dinámica

T[t, C] => Memoria llenada con los programas escogidos

Tamaño memoria = 12 (C)

$t_1 = 3 \quad t_2 = 7 \quad t_3 = 11 \quad t_4 = 8$

* Secuencia de decisiones: se mete el programa t(i) o no

Demostración de Optimalidad de Belmon

1) Suponemos que $t_1 \ldots t_n$ (objetos seleccionados) es una solución óptima para el problema $T(t, C)$.

2) Supongamos por contradicción que $t_1 \ldots t_{n-1}$ no es óptimo;

- Si $x_n = 0$: el subproblema es $T(t-1, C)$
- Si $x_n = 1$; el subproblema es $T(t-1, C - c_n)$

3) En el caso de $x_n = 0$ asumo que existe una solución $t'_1 \ldots t'_{n-1}$ para $T(t-1, W)$ con (sum_1^{n-1} t'i · pi < sum_1^{n-1} ti · pi y sum_1^{n-1} t'i · pi <= C)

3

4) Consideramos que la solución $t'_1 \ldots t_n$ obtenida al tomar $t'_n = t_n = 0$, eliminando el elemento "n" de la solución original $(t_1 \ldots t_n)$

5) La suma de t'i · pi para la nueva solución será igual que para la anterior

6) La suma de t'i · pi para la nueva solución entonces ha de ser menor o igual que "C".

7) Por lo tanto tenemos una nueva solución óptima y factible, lo cual contradice que $t_1 \ldots t_n$ sea óptima.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Aguas Minerales de España | aneabe - Cuando estudies, ten siempre a mano tu botella de agua mineral

8) Concluimos que si $t_1 \dots t_n$ es una solución óptima para $T(t, C)$, entonces $t_1 \dots t_{n-1}$ debe ser óptima para el subproblema correspondiente $T(t-1, C)$ si $t_n = 0$, o $T(t-1, C-c_n)$ si $t_n = 1$.

Definición recursiva

$$T[t,C] \begin{cases} T[t-1,C] & \text{si } p_n > C \\ \max\left[T[t-1,C],\ T[t-1,C-p_n]+p_n\right] & \end{cases}$$

(si el peso del programa actual es mayor que la capacidad a contemplar, se toma la decisión tomada para el programa anterior)

"coste" y "beneficio" igual

"-1" porque no podemos seleccionar el mismo objeto más de una vez

estamos maximizando el peso

* CASO BASE * Para una capacidad "0", 0 programas de cualquier tipo, y para un programa de peso "0", "0" es el peso alcanzado.

$$B[0,c] = 0 \ ; \ B[t,0] = 0$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Aguas Minerales de España | aneabe - Cuando estudies, ten siempre a mano tu botella de agua mineral

Pseudo código B[t, c]

```
for (int c=0; c<C; c++) {
    B[0,c] = 0;
}
for (int t=0; t<N; t++) {
    B[t,0] = 0;
```

CASO BASE

```
    for (int c=1; c<pn; c++) {
        B[t,c] = B[t-1, c]
    for (int c=pn; c<C; c++){
        if (T[t-1, c-pn] + pn > T[t-1, c])
            T[t,c] = T[t-1, c-pn] + pn;
        else
            T[t,c] = T[t-1, c];
    }
}
return T[t, C];
```

min (T[t-1,c], T[t-1, j-pn] + pn)

Deducción solución

- if T[t,c] == T[t-1, c]
  // El programa no se selecciona y pasamos a estudiar
  // el programa t-1
  T[t-1, c]
- else
  // Si se selecciona el programa y pasa a estudiarse el programa
  T[t-1, c - pn]

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Aguas Minerales de España | aneabe - Cuando estudies, ten siempre a mano tu botella de agua mineral

Esta es tu señal para
abrir tu Cuenta NoCuenta de ING
y **llevarte 5€ por la cara.**



Quiero 5€







☑ Abre tu Cuenta con el código **WUOLAH5**







do your thing

Construcción de la tabla { Tamaño memoria = 12 (C)
$t_1 = 3$ $t_2 = 7$ $t_3 = 11$ $t_4 = 8$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1(3)	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2(7)	0	0	0	3	3	3	3	7	7	7	10	10	10
3(11)	0	0	0	3	3	3	3	7	7	7	10	11	11
4(8)	0	0	0	3	3	3	3	7	8	8	10	11	11

} programa 3 (11)

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

4. (2 puntos) Se desea conocer si, dado un número natural n, éste es o no un número combinatorio del tipo $\binom{k}{2}$, para algún número k. Por ejemplo, $36 = \binom{9}{2}$, o $499500 = \binom{1000}{2}$. Especificad un algoritmo lo más eficientemente posible para resolver este problema. Nota: $\binom{k}{2} = \frac{k*(k-1)}{2}$.

Número natural "N"; Número combinatorio para "K";

Número combinatorio $N = \binom{K}{2} = \left(\frac{K * (K-1)}{2}\right)$

Pensándolo como una búsqueda binaria?

```
bool esCombinatorio (int n) {
    return esCombi (2 + ((1+sqrt(1+8n))/4 , n);
}
```

Caso inferior — ¿? — 2/2 => Para empezar a buscar en la mitad

$n \geq \frac{K(K-1)}{2}$; $2n \geq K(K-1)$; $2n \geq K^2 - K$ } CASO UMBRAL

$K^2 - K - 2n \leq 0$; $K \leq \frac{1 \pm \sqrt{1+8n}}{2}$

```
bool esCombi (int K, int n) {
    if (K<2 || K > (1+sqrt(1+8n))/2 ) // Umbral inferior y mayor
        return false;
    }
    else {
        int combi = (K(K-1))/2;
        if ( combi == n )
            return true;
        else if ( combi > n ) // Si es mayor mitad inferior
            return esCombi (1·K/2, n);
        else if ( combi < n ) // Si es menor mitad superior
            retur esCombi (3·K/2, n);
    }
}
```

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Aguas Minerales de España | aneabe - Cuando estudies, ten siempre a mano tu botella de agua mineral

5. (2 puntos) Dados n números positivos w_i, $1 \leqslant i \leqslant n$ y un entero más M, se trata de encontrar todos los subconjuntos de números w_i cuya suma valga exactamente M. Por ejemplo, si $n = 4$, $(w_1 = 11, w_2 = 13, w_3 = 24, w_4 = 7)$ y $M = 31$, entonces los subconjuntos buscados son $(11, 13, 7)$ y $(24, 7)$. Se pide realizar un algoritmo de exploración de grafos para solucionar el problema.

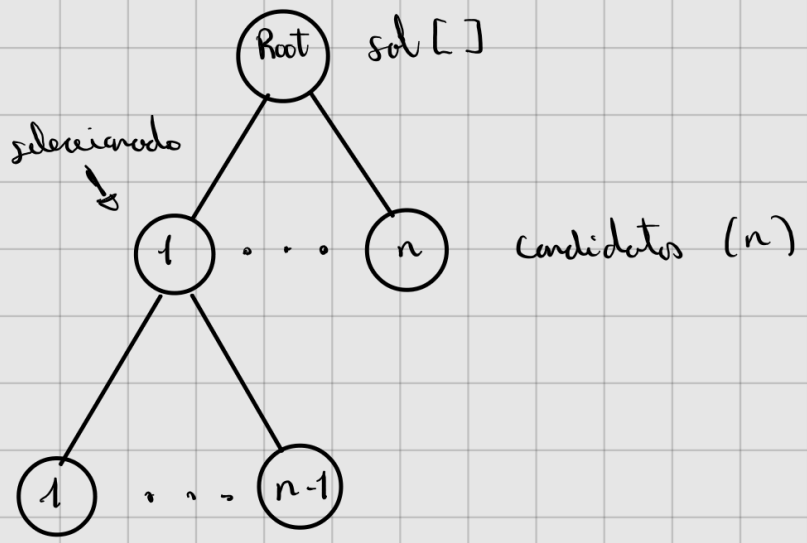
Backtracking

Representación del problema: Se opta por representar la solución como un vector (subconjunto), en el que sus componentes se representen a los enteros escogidos.

Restricciones explícitas: Las componentes del vector solución serán enteros (x) tal que $x \geq 1$ && $x \leq n$.

Restricciones implícitas: Las componentes del vector han de ser únicos (un candidato sólo se escoge una vez), y la suma de todos los componentes no debe superar a "M".

Árbol implícito: El factor de ramificación son los candidatos que aún no han sido seleccionados, es por eso que por cada nivel más de profundidad (candidato seleccionado), este factor disminuirá.



Función poda: Es bueno tener una función poda que descarte soluciones imposibles o que detenga la ejecución
(candidatos.empty() || suma > M)

Función Factibilidad: suma + candidato <= M.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Aguas Minerales de España | aneabe - Cuando estudies, ten siempre a mano tu botella de agua mineral

ALGORITMO

```
bool backSuma (vector &candi, vector &sol, int suma, int M) {
  if (suma == M){ //FUNCIÓN OBJETIVO
      print "Solución encontrada", solucion;
      return true;
  }
  if (conjunto.empty() || suma > M{ //FUNCIÓN PODA
      return false
  }
  candidato = candi.pop_back(); //Se saca el candidato y se prueba con él
  if ( factible (candidato, suma, M)) {//FUNCIÓN FACTIBILIDAD
      suma += candidato;
      sol.push_back (candidato);
      if (backSuma(candi, sol, suma, M) { // Metemos al candidato
          return true;
      }
      sol.pop_back();
      suma -= candidato;
  }
  candi.pop_back(); //Se saca el candidato y se prueba sin él
  if (backSuma (candi, sol, suma, M) {
      return true;
  }
  return false;
}
```

Podría tener COTA GLOBAL pero en este ejemplo no tiene mucho sentido

Rollback

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Aguas Minerales de España | aneabe - Cuando estudies, ten siempre a mano tu botella de agua mineral